UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE FÍSICA

Heitor Yochida de Ávila
Sofia Skolimoski

RELATÓRIO DE FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I
Movimento de um projétil em duas dimensões

Uberlândia
2026

RELATÓRIO DE FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I

Movimento de um projétil

em duas dimensões

Relatório apresentado à disciplina Física Geral Experimental I, do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia.

Cursos: Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações / Engenharia de Controle e Automação

Turma: LabFis1_Eng_2026-2

Matrículas:
12612ETE002
12621ETE001

Docente: Lucas Soares Sousa

Data de realização: 13 de outubro de 2026

Uberlândia

2026

RESUMO

Neste experimento, acompanhamos a trajetória de uma esfera lançada horizontalmente por uma rampa. Afastamos o anteparo em passos de 5 cm e medimos a queda vertical em relação ao ponto d_0, marcado junto à saída da rampa. Foram obtidos dez conjuntos de três impactos, entre 5 e 50 cm, e uma leitura de 81,7 cm para x = 55 cm; as outras duas tentativas nessa posição não atingiram o anteparo. Consideramos a incerteza instrumental de 1 cm nas duas grandezas. Calculamos as médias, propagamos as incertezas e ajustamos os dados por linearização logarítmica e pela relação $y = Ax^2$. O ajuste com expoente livre deu $n = 2{,}26 \pm 0{,}11$. Ao impor o modelo quadrático, os dois métodos forneceram $v_0 = (1{,}42 \pm 0{,}02)$ m/s, usando $g = 9{,}79$ m/s². A concordância se refere às mesmas medidas e às hipóteses do modelo. A grande incerteza relativa nas menores quedas limita a interpretação dos logaritmos.

Palavras-chave: Lançamento horizontal. Trajetória. Incerteza. Linearização. Velocidade inicial.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Rampa de lançamento e anteparo 8
Figura 2 – Folha com as marcas dos impactos 8
Figura 3 – Trajetória medida 9
Figura 4 – Linearização logarítmica 10
Figura 5 – Curvas ajustadas na escala original 11
Figura 6 – Queda vertical em função de x^2 12
Figura 7 – Posição horizontal em função da queda vertical 13

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Medidas originais em centímetros 7
Tabela 2 – Médias e incertezas em centímetros 9
Tabela 3 – Variáveis logarítmicas 10
Tabela 4 – Quadrados e incertezas no SI 12
Tabela 5 – Comparação dos ajustes 13

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 6
2.1 Modelo do lançamento horizontal 6
2.2 Médias e incertezas 6
2.3 Linearização e ajustes 6
3 METODOLOGIA 7
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 9
4.1 Médias e trajetória 9
4.2 Linearização logarítmica 10
4.3 Modelo quadrático e velocidade inicial 12
4.4 Comparação e limitações 13
5 CONCLUSÃO 14
REFERÊNCIAS 15

1 INTRODUÇÃO

O lançamento horizontal combina dois movimentos: na horizontal, a esfera mantém aproximadamente a velocidade de saída da rampa; na vertical, sua velocidade aumenta pela ação da gravidade. Ao relacionar as duas posições, o modelo ideal prevê uma trajetória parabólica (Iwamoto et al., 2014).

O objetivo desta prática foi observar essa trajetória, verificar a relação entre a queda vertical e a distância horizontal e estimar a velocidade inicial da esfera pelas duas análises propostas no capítulo 13 da apostila.

Usamos os valores conferidos e mantivemos as anotações das tentativas que não atingiram o anteparo. Os cálculos completos estão em documento separado; aqui apresentamos o método, os resultados principais e suas limitações.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Modelo do lançamento horizontal

Adotamos x positivo no sentido de afastamento do anteparo e y positivo para baixo, contado a partir de d_0. Para a saída horizontal, a velocidade vertical inicial é nula. Desprezando a resistência do ar, temos (Iwamoto et al., 2014):

$$x = v_0 t; \quad y = gt^2/2; \quad y = [g/(2{v_0}^2)]x^2 = Ax^2$$
$$v_0 = \sqrt{[g/(2A)]}$$

O roteiro fornece $g \approx 9{,}79\ m/s^2$ para Uberlândia. Esse valor foi adotado como constante, sem atribuir uma incerteza que não foi informada. A aproximação é adequada para analisar o pequeno trecho de voo; as condições reais da saída e a referência d_0 ainda podem influenciar os resultados.

2.2 Médias e incertezas

Seguindo o tratamento de erros apresentado por Odashima ([s. d.]), em cada posição com três impactos, calculamos a média $\bar{y}$, o desvio padrão amostral s e a contribuição estatística $s/\sqrt{3}$. Combinamos esta última com a incerteza instrumental de 1 cm, considerada independente da dispersão das repetições:

$$\bar{y} = (y_1 + y_2 + y_3)/3; \quad s = \sqrt{[\Sigma(y_j - \bar{y})^2/(3-1)]}$$
$$u(\bar{y}) = \sqrt{[(s/\sqrt{3})^2 + (1\,cm)^2]}; \quad u(x) = 1\,cm$$

A contribuição instrumental não foi dividida novamente por √3. Os 1 cm informados foram usados diretamente, sem conversão para uma distribuição presumida. Não há informação suficiente para calcular uma contribuição adicional comum de d_0 ou correlações entre posições.

2.3 Linearização e ajustes

Para testar o expoente, usamos $\bar{y} = C(x/1\ m)^n$. Ao tomar logaritmos de razões sem unidade, a relação vira uma reta. A linearização e as propagações seguem o tratamento apresentado por Sousa ([s. d.]); as expressões abaixo são aproximações de primeira ordem:

$$X = ln(x/1\,m); \quad Y = ln(\bar{y}/1\,m); \quad Y = nX + B; \quad C = (1\,m)e^B$$
$$u(X) = u(x)/x; \quad u(Y) = u(\bar{y})/\bar{y}; \quad Q = x^2; \quad u(Q) = 2xu(x)$$

Como as duas coordenadas têm incerteza, usamos regressão que considera deslocamentos nos dois eixos. Para estimar v_0 pela análise logarítmica, fixamos n = 2: nesse caso, $A = e^B\ m^{-1}$. No segundo método, ajustamos $\bar{y} = AQ$ diretamente. As incertezas dos parâmetros não foram reduzidas nem ampliadas pelo qui-quadrado reduzido.

3 METODOLOGIA

Utilizamos uma rampa de lançamento, uma esfera, um anteparo com papel para registrar os impactos e réguas para medir as posições. Seguimos o procedimento do capítulo 13 da apostila (Iwamoto et al., 2014): primeiro encostamos o anteparo no final da rampa e marcamos d_0. Depois, afastamos o anteparo de 5 em 5 cm, mantendo o mesmo nível e a mesma referência. D1, D2 e D3 são as distâncias verticais para baixo entre d_0 e cada marca de impacto.

A Tabela 1 apresenta as medidas originais, todas em centímetros. Adotamos a incerteza instrumental de 1 cm para a distância horizontal e para cada leitura vertical. Mantivemos os valores completos durante as contas e fizemos a conversão para metros antes de estimar a velocidade.

Tabela 1 – Medidas originais em centímetros

x (cm)	D1 (cm)	D2 (cm)	D3 (cm)
5	0,15	0,2	0,3
10	1,4	1,5	1,7
15	3,1	3,85	4
20	8,7	9,05	9,4
25	13,05	13,2	13,8
30	18,8	20,1	20,7
35	28,6	29,15	29,95
40	32,7	36,7	40,15
45	48,6	49,35	53
50	63,35	64,4	67,35
55	81,7	não atingiu	não atingiu

Fonte: elaboração dos autores a partir das medidas de 13 out. 2026.

Em x = 55 cm, houve uma leitura de 81,7 cm e duas tentativas anotadas como “no chão”, pois a esfera deixou de atingir o anteparo. Essa posição foi preservada como registro do limite observado, mas não entrou nos ajustes principais: não há três medidas nem como estimar sua dispersão a partir de uma única leitura. As duas ausências não foram tratadas como zeros.

A análise principal usa os dez conjuntos completos de 5 a 50 cm. As Figuras 1 e 2 mostram a montagem e a folha com as marcas dos impactos. Como não registramos a altura da saída em relação ao chão, não calculamos o alcance máximo até o solo.

Figura 1 – Rampa de lançamento (a) e anteparo com registro dos impactos (b)



(a) Rampa (b) Anteparo

Fonte: acervo dos autores (2026).

Figura 2 – Folha com as marcas dos impactos



Fonte: acervo dos autores (2026).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Médias e trajetória

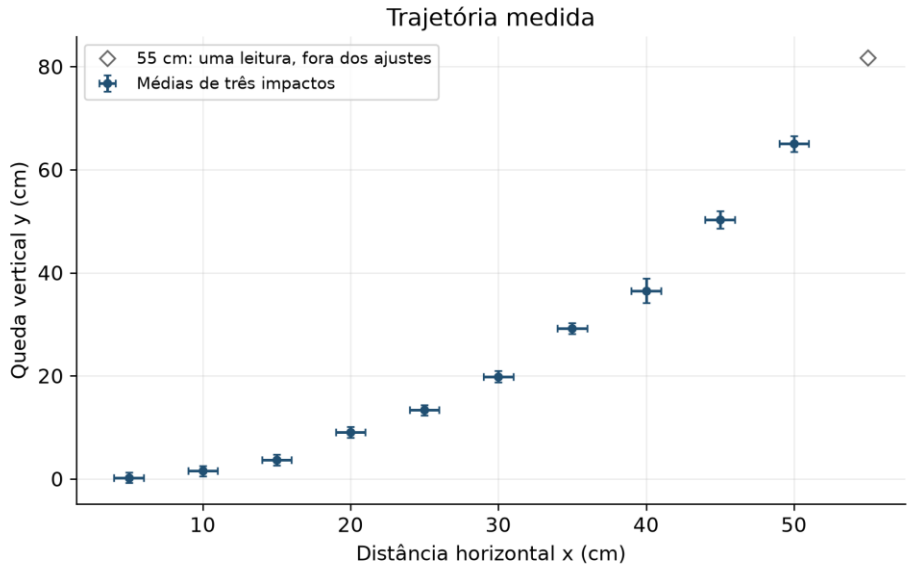
A Tabela 2 reúne as médias e as incertezas. Por exemplo, em x = 20 cm, $\bar{y}$ = 9,05 cm, s = 0,35 cm e s/√3 = 0,2021 cm. A combinação com 1 cm dá u($\bar{y}$) = 1,0202 cm. O resultado pode ser apresentado como $\bar{y}$ = (9,1 ± 1,0) cm. As casas adicionais nas tabelas servem para acompanhar as contas.

Tabela 2 – Médias e incertezas em centímetros

x	$\bar{y}$	s	s/√3	u($\bar{y}$)
5	0,2167	0,0764	0,0441	1,0010
10	1,5333	0,1528	0,0882	1,0039
15	3,6500	0,4822	0,2784	1,0380
20	9,0500	0,3500	0,2021	1,0202
25	13,3500	0,3969	0,2291	1,0259
30	19,8667	0,9713	0,5608	1,1465
35	29,2333	0,6788	0,3919	1,0741
40	36,5167	3,7284	2,1526	2,3735
45	50,3167	2,3539	1,3590	1,6873
50	65,0333	2,0738	1,1973	1,5600

Fonte: elaboração dos autores a partir das medidas de 13 out. 2026.

Figura 3 – Trajetória medida



Fonte: elaboração dos autores a partir das medidas de 13 out. 2026.

4.2 Linearização logarítmica

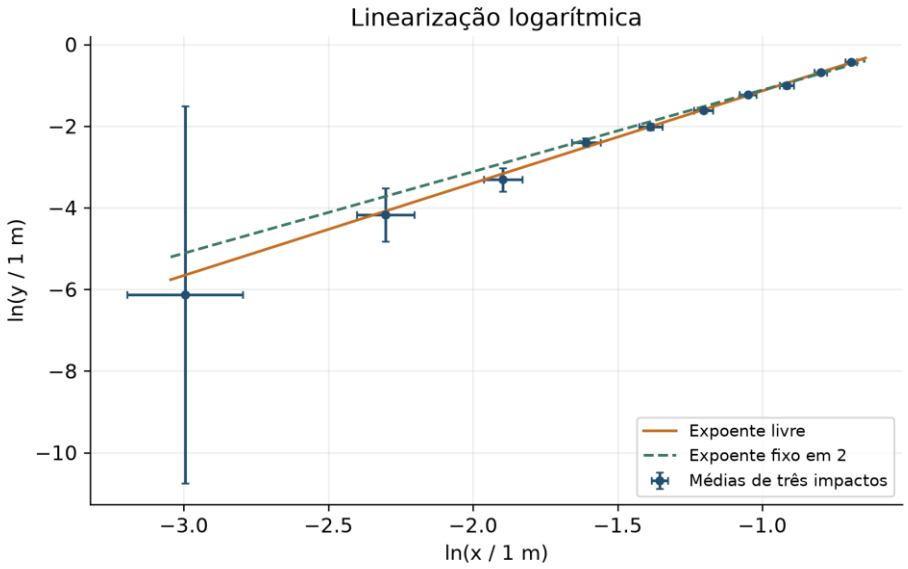
A Tabela 3 mostra as variáveis usadas na reta logarítmica. Em x = 5 cm, $\bar{y}$ = 0,2167 cm e u($\bar{y}$) ≈ 1,0010 cm: o intervalo de uma incerteza alcança valores não positivos. Nesse ponto, a propagação simétrica do logaritmo é apenas formal, pois ln(y) não está definido para y ≤ 0.

Tabela 3 – Variáveis logarítmicas

x (cm)	X	Y	u(X)	u(Y)
5	-2,99573	-6,13457	0,20000	4,61987
10	-2,30259	-4,17773	0,10000	0,65471
15	-1,89712	-3,31044	0,06667	0,28439
20	-1,60944	-2,40241	0,05000	0,11273
25	-1,38629	-2,01365	0,04000	0,07685
30	-1,20397	-1,61613	0,03333	0,05771
35	-1,04982	-1,22986	0,02857	0,03674
40	-0,91629	-1,00740	0,02500	0,06500
45	-0,79851	-0,68683	0,02222	0,03353
50	-0,69315	-0,43027	0,02000	0,02399

Fonte: elaboração dos autores a partir das medidas de 13 out. 2026.

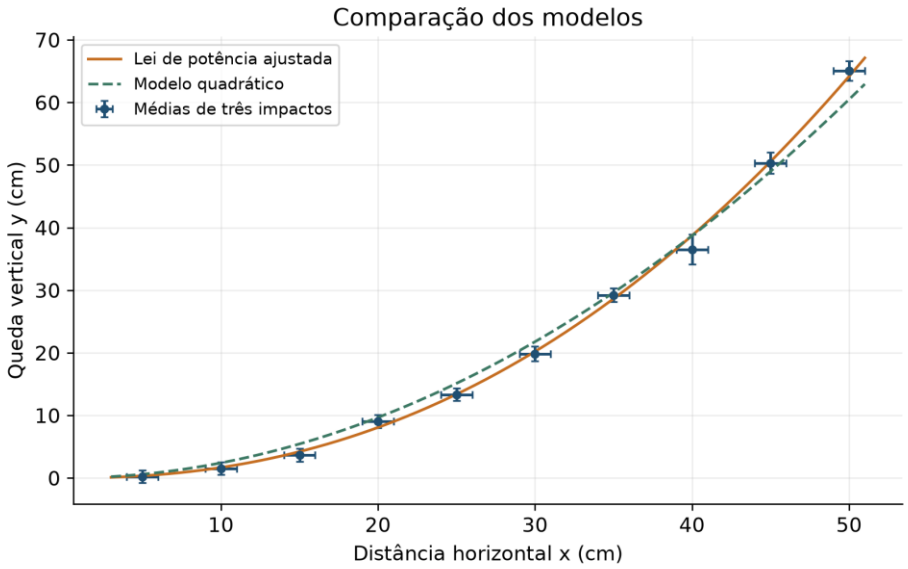
Figura 4 – Linearização logarítmica



Fonte: elaboração dos autores a partir das medidas de 13 out. 2026.

O ajuste livre deu n = 2,26 ± 0,11, B = 1,12 ± 0,11 e C = (3,08 ± 0,33) m. A diferença entre n e 2 equivale a cerca de 2,4 vezes a incerteza formal de n; não é adequado tratar o expoente como exatamente 2 nesse ajuste. Repetindo apenas como verificação de sensibilidade com as oito posições de 15 a 50 cm, nas quais $\bar{y} > 3u(\bar{y})$, encontramos n = 2,26 ± 0,11 novamente. A tabela original foi mantida integralmente.

Figura 5 – Curvas ajustadas na escala original



Fonte: elaboração dos autores a partir das medidas de 13 out. 2026.

C representa a queda prevista para x = 1 m, fora do intervalo medido. Como o expoente livre não é 2, esse coeficiente não deve ser usado diretamente em $v_0 = \sqrt{[g/(2A)]}$. Para obter uma velocidade inicial pelo modelo de lançamento horizontal, ajustamos também a reta com n fixo em 2.

4.3 Modelo quadrático e velocidade inicial

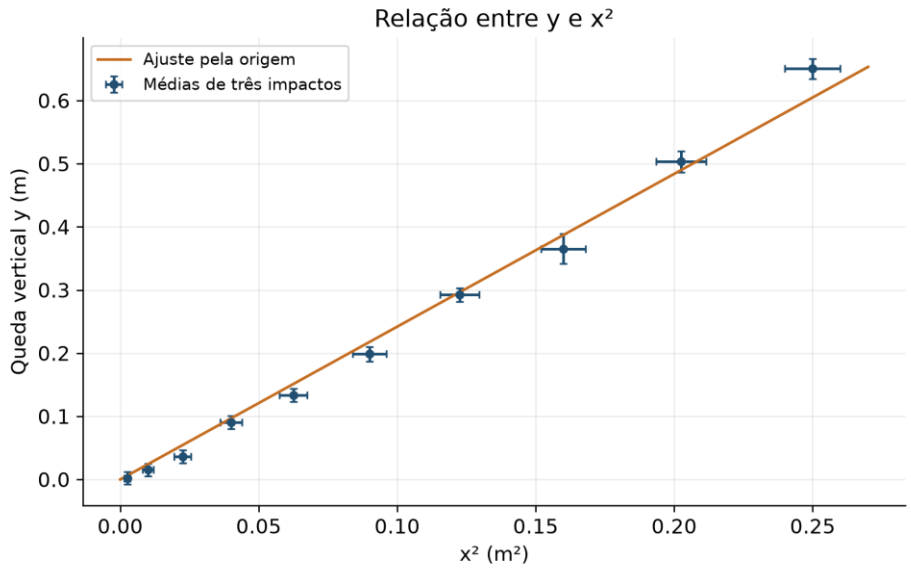
Com n = 2 no ajuste logarítmico, obtivemos B = 0,88376 ± 0,02659 e A = (2,420 ± 0,064) m^{-1}. A segunda análise usa Q = x^2 e a incerteza u(Q) = 2xu(x), conforme a Tabela 4.

Tabela 4 – Quadrados e incertezas no SI

x (cm)	Q (m^2)	u(Q) (m^2)	$\bar{y}$ (m)	u($\bar{y}$) (m)
5	0,002500	0,001000	0,002167	0,010010
10	0,010000	0,002000	0,015333	0,010039
15	0,022500	0,003000	0,036500	0,010380
20	0,040000	0,004000	0,090500	0,010202
25	0,062500	0,005000	0,133500	0,010259
30	0,090000	0,006000	0,198667	0,011465
35	0,122500	0,007000	0,292333	0,010741
40	0,160000	0,008000	0,365167	0,023735
45	0,202500	0,009000	0,503167	0,016873
50	0,250000	0,010000	0,650333	0,015600

Fonte: elaboração dos autores a partir das medidas de 13 out. 2026.

Figura 6 – Queda vertical em função de x^2



Fonte: elaboração dos autores a partir das medidas de 13 out. 2026.

O ajuste de $\bar{y}$ por Q passando pela origem deu A = (2,420 ± 0,064) m^{-1}. Substituindo na relação com a velocidade:

$$v_0 = \sqrt{[9{,}79/(2 \times 2{,}419764)]} = 1{,}422295\ m/s$$

$$u(v_0) = v_0 u(A)/(2A) = 0{,}018676\ m/s$$

Assim, v_0 = (1,42 ± 0,02) m/s. O ajuste logarítmico com n = 2 deu 1,422234 m/s e incerteza de 0,018912 m/s, chegando ao mesmo resultado arredondado.

4.4 Comparação e limitações

Tabela 5 – Comparação dos ajustes

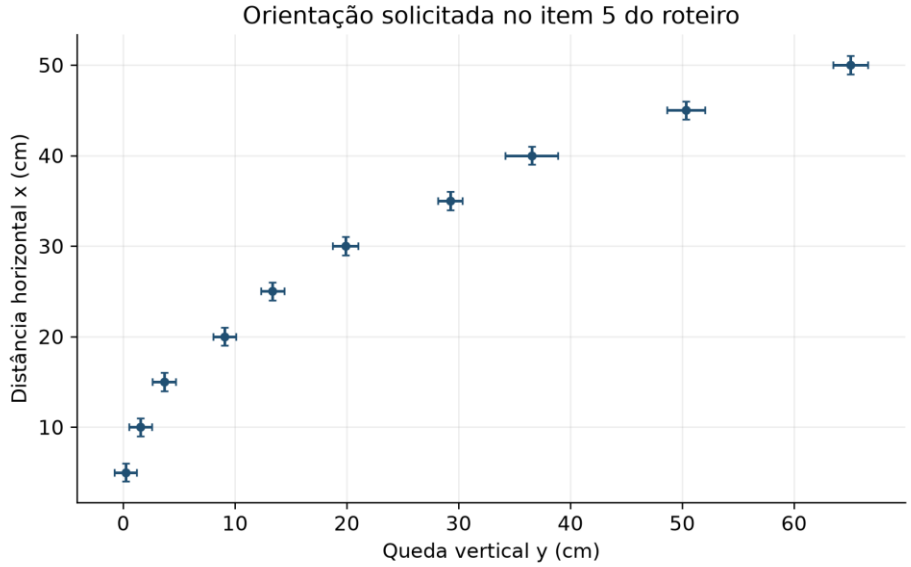
Modelo	Resultado principal	χ^2 reduzido
Log, n livre	$n = 2{,}26 \pm 0{,}11$	0,174
Log, n = 2	$v_0 = (1{,}42 \pm 0{,}02)$ m/s	0,872
$\bar{y} = Ax^2$	$v_0 = (1{,}42 \pm 0{,}02)$ m/s	0,952

Fonte: elaboração dos autores a partir das medidas de 13 out. 2026.

Os dois valores de velocidade concordam, mas usam as mesmas medidas e a mesma hipótese quadrática. Os qui-quadrados reduzidos próximos de 1 nos ajustes com n = 2 indicam que os resíduos têm escala semelhante às incertezas adotadas, dentro das aproximações do tratamento. Isso não elimina possíveis efeitos comuns da referência d_0 ou pequenas variações da saída da esfera.

Como teste adicional, permitindo $\bar{y} = AQ + b$, encontramos $b = (-0{,}0129 \pm 0{,}0063)$ m, $A = (2{,}520 \pm 0{,}083)$ m^{-1} e χ^2 reduzido = 0,530. Esse resultado sugere verificar a definição da origem, mas não identifica sozinho a causa do deslocamento. Não usamos esse teste para corrigir as medidas ou substituir o resultado principal.

Figura 7 – Posição horizontal em função da queda vertical



Fonte: elaboração dos autores a partir das medidas de 13 out. 2026.

A Figura 7 mantém a orientação x em função de y solicitada no item 5 do roteiro. Os ajustes numéricos e os gráficos substituem aqui a determinação manual da reta. A resolução completa registra as fórmulas, os valores intermediários e a conferência por um segundo procedimento numérico.

5 CONCLUSÃO

O experimento mostrou uma trajetória curva, com a queda vertical aumentando conforme o anteparo foi afastado. A partir dos dez conjuntos completos, obtivemos $n = 2{,}26 \pm 0{,}11$ para a lei de potência. Ao impor a relação quadrática prevista para o lançamento horizontal, as duas análises forneceram $v_0 = (1{,}42 \pm 0{,}02)$ m/s, usando $g = 9{,}79$ m/s².

A incerteza instrumental de 1 cm teve grande importância nas primeiras posições, principalmente na análise logarítmica. A leitura de 55 cm foi registrada separadamente porque apenas uma das três tentativas atingiu o anteparo. Em uma repetição da prática, seria útil registrar também a altura da saída em relação ao chão e verificar a reprodução do ponto d_0 e das condições de soltura.

REFERÊNCIAS

ACERVO fotográfico do experimento de movimento de um projétil em duas dimensões. Uberlândia, 13 out. 2026. 8 fotografias digitais. Acervo dos autores.

IWAMOTO, Wellington Akira; GUARANY, Cristiano Alves; FOSCHINI, Mauricio; DI LORENZO, Antonino. Guias e roteiros para Laboratório de Física Experimental I. 1. ed. Uberlândia: Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, 2014. Cap. 13.

ODASHIMA, Mariana M. Física Experimental 1: Lab Física: Mecânica. Aula 2: teoria de erros; erro instrumental, estatístico, total. Uberlândia: Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, [s. d.]. 25 slides.

REGISTRO de medidas do trabalho 04 de Física Geral Experimental I. Uberlândia, 13 out. 2026. Tabela manuscrita digitalizada e planilha Tabela_Medidas_Originais.xlsx. Acervo dos autores.

SOUSA, Lucas Soares. Aula 2 – Laboratório de Física 1. [S. l.: s. n.], [s. d.]. 19 slides. Material de aula sobre propagação de incertezas, linearização e regressão linear.